

Fiches matières

Baccalauréat Professionnel PLC (Plastiques et Composites)

1. Utilisation des fiches matières

Ce document trouve sa place dans une caisse à outils, dans un bureau, dans une poche de blouse, ... Plus il s'éloigne de la presse, moins il est efficace. Il est judicieux de s'y référer pour résoudre un problème technique, mais on peut aussi se perfectionner dans un domaine par la lecture de quelques pages.

2. Rubriques

Les indications données dans ces fiches sont indicatives. Elles ne peuvent, en aucun cas, se substituer aux préconisations de transformation données par les fournisseurs.

2.1. Nom de la matière

Ici est donné le nom usuel de la matière le plus utilisé actuellement.

2.2. Abréviation

Les abréviations utilisées sont majoritairement conformes à la norme NFX 50-050. Celles qui ne le sont pas, sont placées entre guillemets.

2.3. Famille

Elle est fournie à titre indicatif, afin permettre une comparaison entre les diverses propriétés de transformation. Lorsqu'aucune indication de famille n'est reportée, la matière n'appartient pas à une famille déterminée.

2.4. Densité

Le symbole ~ placé à côté de l'indication de densité (par rapport à l'eau aux CNTP) indique que la masse volumique peut être variable, selon les fournisseurs et les références. On peut considérer que cette densité est égale à la masse volumique exprimée en g/cm^3

2.5. Retrait

Le retrait indiqué est le retrait linéaire moyen.

2.6. Température de démoulage

Lorsqu'une plage est indiquée, la Température conseillée est dépendante de la référence et du fournisseur de la matière.

Nom :	Prénom :	Classe :
Fichier : fiches_matieres S. D'Hondt – révision 00 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC		Page 1 sur 65

2.7. Prix

Les prix fournis sont des fourchettes de prix indicatifs au kilogramme pour un achat minimum de 1000 kg. Les prix des matières sont très fluctuants, c'est pourquoi les indications données peuvent être erronées et doivent être considérées comme des ordres de grandeur.

2.8. Température de dégradation

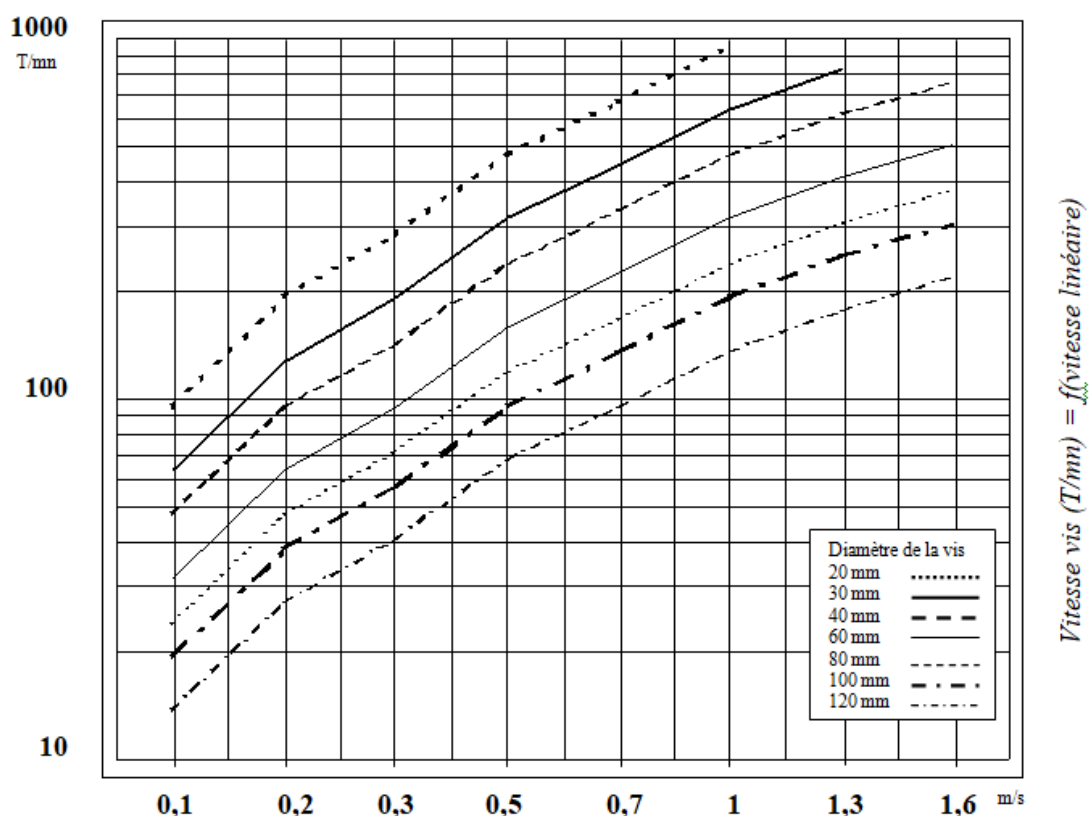
A cette Température se produisent les premiers dégagements gazeux mesurables.

2.9. Produits de dégradation

La nature des gaz de décomposition n'est pas indiquée, seulement leur éventuelle toxicité. Il faut noter que l'adjonction de charges ou d'adjuvants augmente souvent la toxicité (particulièrement la présence d'agents ignifugeants).

2.10. Vitesse de rotation de la vis

Ce sont les vitesses linéaires périphériques de la vis, préconisées par le fabricant et/ou validées par l'expérience. Pour la conversion en vitesse de rotation vous pouvez vous reporter à l'abaque suivant.



2.11. Coefficient $K\Delta v$

Ce coefficient correspond au rapport de variation de volume de la matière entre 20°C et sa température moyenne d'injection.

On utilise $K\Delta v$ pour le calcul prévisionnel de la course de dosage.

2.12. Evaluation du temps de refroidissement

Les temps de refroidissement sont approximatifs, puisqu'ils ne tiennent pas compte de la qualité du maintien et de la géométrie de la pièce.

Entre 1,5 mm et 2 mm d'épaisseur, un changement de modèle de calcul laisse apparaître une décroissance apparente du temps de refroidissement.

La variation est fausse, mais les temps indiqués sont toujours de bonnes approximations. Il faut soustraire le temps de maintien au temps de refroidissement donné par le manuel pour régler la consigne de temps de refroidissement de la presse.

2.13. % de recyclé

Le % de recyclage acceptable doit être confirmé au coup par coup par le fournisseur de matière, selon les caractéristiques matières nécessaires à l'application. La valeur indiquée correspond à une faible variation des caractéristiques de moulage du matériau.

2.14. Jeu d'infiltration

C'est une valeur typique de la matière indiquant quel jeu peut être admis dans l'empreinte sans générer de bavures à l'injection.

2.15. Particularité de moulage

Il s'agit d'une série de constatations d'ordre pratique. Elles ne sont pas contractuelles, mais donnent, lorsqu'elles sont disponibles, des pistes pour l'installation et le suivi de la production.

2.16. Noms commerciaux

La liste indiquée n'est pas exhaustive. Le même nom commercial est parfois utilisé pour des matières de natures différentes.

2.17. Identification sommaire

Elle peut permettre une identification partielle de la nature d'une matière. Le recours au test à la flamme doit être exceptionnel et se faire dans des conditions de sécurité parfaites (risques d'incendie ou d'intoxication). Certains matériaux de natures très différentes peuvent être difficiles à distinguer par cette méthode. De plus des matériaux modifiés ou chargés peuvent présenter des comportements différents de ceux de la matière vierge, lors d'un test d'identification sommaire.

2.18. Catégorie ISO 58-000

La norme ISO 58-000 préconise des tolérances applicables aux matières plastiques.

3. Désignation normalisée des charges et renforts

- Normes de référence : ISO 1043-2 / 1874-1
- Normes associées : ISO 1043-1 / ISO 1043-3

Le symbole de la matière est suivi du signe «- », puis de la nature du renfort, et de son code de forme (voir tableau). La teneur pondérale en % termine la description de la charge. Exemple : « PA 6-6 - GF30 » signifie «polyamide chargé de 30% de fibres de verre ».

Si plusieurs charges sont incorporées au polymère, on séparera les descriptions de chaque charge par le signe «+ » et l'ensemble des symboles sera placé entre parenthèses.

Dans le cas de charges minérales ou métalliques, on peut faire suivre la lettre M du symbole chimique de l'élément concerné.

Code matière	Matière	Code de forme	Forme
C	Carbone	B	Billes, sphères, grains
E	Argile	C	Copeaux
G	Verre	D	Poudre, mélange sec
K	Craie	F	Fibres
L	Cellulose	G	Moulu, broyé
M	Minéral ou métal	K	<u>Tricot</u>
P	Mica	P	<u>Papier</u>
S	Synthétique ou organique	S	Paillettes
T	Talc	T	<u>Mèches</u>
W	Bois	X	Non spécifié
Y	Non spécifié	Y	<u>Fils</u>
Z	Autre	Z	Autre

Remarque :

Les éléments soulignés ne sont pas utilisés comme charges de thermoplastiques injectables.

- Particularités de moulage

Les matières chargées voient leur température de transformation augmenter de 10°C à 30°C selon la nature et la teneur en charge. Le dosage doit tenir compte de la fragilité des charges ou de leur caractère abrasif, particulièrement si elles sont incorporées à des matières fluides (S/cristallines). A cet effet une vitesse de rotation de la vis inférieure à 0,4 m/s est préconisée, ainsi qu'une contrepression la plus faible possible (tout en maintenant un dosage régulier). La vitesse d'injection doit être faible afin d'éviter une importante ségrégation de phase. On s'attachera à travailler la matière, si possible, sur la partie inférieure de sa plage de transformation pour éviter la dégradation thermique de la matrice.

4. Les familles de matières plastiques

Les polyoléfines	Polyéthylène Haute densité	PE-HD	Page 7
	Polyéthylène Basse densité	PE-LD	Page 8
	Polyéthylène Basse densité Linéaire	PE-LLD	Page 9
	Polypropylène Copolymère	PP	Page 10
	Polypropylène Homopolymère	PP-H	Page 11
	Polypropylène GF 30	PP-GF 30	Page 12
Les styréniques	Polystyrène	PS	Page 14
	Styrène Butadiène (PS Choc)	S /B	Page 15
	Acrylonitrile Butadiène Styrène	ABS	Page 16
	Styrène Acrylonitrile	SAN	Page 17
Les vinyliques	Polychlorure de Vinyle Rigide	PVC	Page 19
	Polychlorure de Vinyle Souple	PVC-P	Page 20
	Ethylène/Acétate de Polyvinyle	E/VAC (EVA)	Page 21
Les polyamides	Polyamide 6	PA 6	Page 23
	Polyamide 6-6	PPA 66	Page 24
	Polyamide 6-6 GF-30	PA 66-GF 30	Page 25
	Polyamide 6-6 GF-50	PA 66-GF 50	Page 26
	Polyamide 6- Acide Téréphtalique	PA 66 T	Page 27
	Polyamide 6-12	PA 6-12	Page 28
	Polyamide 11 ou 12	PA 11 ou PA 12	Page 29
	Polyamide Imide GF 30	PAI-GF 30	Page 30
Les polycarbonates	Polycarbonate	PC	Page 32
	Polycarbonate Carbonate	PPC	Page 33
Les polyesters	Polyéthylène Téréphtalate	PET	Page 35
	Polyéthylène Téréphtalate GF 30	PET-GF 30	Page 36
	Polybuthylène Téréphtalate	PBT	Page 37
	Polybuthylène téréphtalate GF 30	PBT-GF-30	Page 38
	Polyester Elastomère	TP-E ou TEE	Page 39
Les acryliques	Polymétacrylate de Méthyle	PMMA	Page 41
Les polyuréthanes	Polyuréthanes	TPU-A	Page 43
Les cellulosiques	Acétate de Cellulose	CA	Page 45
	Acétate-Butyrate de Cellulose	CAB	Page 46
Les polyuacétals	Polyoxyméthylène Homopolymère	POM	Page 48
Les fluores	Polyfluorure de Vinylidène	PVDF	Page 50
Les polysulfones	Polyéther Sulfones	PES	Page 52
	Polysulfones	PSU	Page 53
Les polyimides	Polyimide Thermoplastique	PI TP	Page 55
	Polyetherimide	PEI	Page 56
Les alliages	Alliage ABS+PC	(ABS+PC)	Page 58
	Alliage ABS+PA 6	(ABS+PA 6)	Page 59
	Alliage PP+PA 6	(PP+PA 6)	Page 60
	Alliage PMMA+PC	(PMMA+PC)	Page 61
	Alliage PC+PBT	(PC+PBT)	Page 62
	Alliage PET+PC	PET+PC	Page 63
	Alliage PET+PBT GF30	PET+PBT GF30	Page 64
	Polyphénylène Ether	PPE	Page 65

5. Les polyoléfines

5.1. Le polyéthylène

Le **polyéthylène** provient de la polymérisation d'un gaz, l'éthylène lui-même obtenu par pyrolyse de l'éthane.

Point fort : excellentes caractéristiques diélectriques.

Découverts fortuitement en Angleterre par ICI (Imperial Chemical Industries), ils sont utilisés pour isoler le premier câble téléphonique sous-marin reliant l'Europe aux Etats-Unis. Très isolants, ces matériaux ont permis le développement du radar et l'essor des fameux Tupperware®.

De nos jours, le polyéthylène à basse densité est utilisé en films pour l'emballage, l'agriculture, le bâtiment et les sacs poubelles. Quant au polyéthylène à haute densité, il sert à la fabrication des réservoirs à essence, des sacs "sortie de caisse", des bouteilles, des flacons de détergent, des poubelles urbaines ou encore des planches à voile. Les polyéthylènes sont les plastiques les plus utilisés au monde. Applications : câblerie, corps creux, articles ménagers, feuilles, tuyaux, films minces, sacs, mousses.

5.2. le polypropylène

Le **polypropylène** est le thermoplastique qui connaît le plus fort taux de développement. Il est obtenu par la polymérisation d'un gaz, le propylène.

Points forts: rigidité élevée, résistance à la fissuration, bonne transparence et brillant de surface.

Applications : emballages alimentaires, pièces techniques pour l'automobile (pare-chocs, batteries,...), vaisselle pour four micro-ondes, tapis, moquettes, cordes, ficelles...

5.3. Fiches matières

Nom :	Prénom :	Classe :
Fichier : fiches_matières S. D'Hondt – révision 00 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC		Page 6 sur 65

Polyéthylène Haute Densité				PE-HD
Famille : Polyoléfines	Semi-cristallin	Translucide	Densité: 0,95 ~	Retrait : 2,5 %
Etuvage : inutile			Prix (kg) : < 2 €	
Durée : T° : 80° C maximum			Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 1,3 m/s	
T° d'injection : De 160° C à 300° C	T° outillage : De 4° C à 60° C		T° veille : 250° C maximum	
Catégorie ISO 58 000 : 5	T° démoulage : De 80° C à 110° C		KΔv : 0,76	
T° / Produits de dégradation : 240° C / peu nocifs, irritants				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100101 Températures moule \ matière — 4\180 - - - 20\200 - - - 30\220 - - - 40\240 - - - 50\260 — 60\280				
Recyclage : 100 %			Jeu d'infiltration : 0,04 mm	
Particularités de moulage : - Remplissage facile mais éjection difficile car le HDPE est souple. Maintien important (temps et pression). - Post retrait très élevé, et retrait fortement différentiel : Déformations à corriger par un profil de maintien étudié et par la température du moule. - Les PE collent à la peau a T° de transformation, ne jamais toucher de purge à main nues.				
Quelques noms commerciaux : Lupolen Rigidex Natène Norsoplast Vestolen Hostalen Stamylan Latene HD Moplen RO Marlex Eltex				
Identification sommaire : - Aspect gras, translucide, ressemble à de la cire. - Facilement inflammable avec flamme jaune à base bleue, sans fumée, odeur de bougie. - Ne blanchit pas à la pliure.				

Polyéthylène Basse Densité				PE-LD	
Famille : Polyoléfines		Semi-cristallin	Translucide	Densité: 0,92 ~	Retrait : 2,5 %
Etuvage : inutile T° : 80° C maximum			Prix (kg) : < 2 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 1,3 m/s		
T° d'injection : De 150° C à 260° C		T° outillage : De 4° C à 60° C		T° veille : 240° C maximum	
Catégorie ISO 58 000 : 5		T° démoulage : De 60° C à 95° C		KΔv : 0,76	
T° / Produits de dégradation : 240° C / peu nocifs, irritants					
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100101 Températures moule \ matière — 4\150 - - - 10\170 - . - 20\190 - - - 30\220 . . . 40\240 — 50\260					
Recyclage : 100 %			Jeu d'infiltration :		
Particularités de moulage :					
- Remplissage facile mais éjection difficile car le LDPE est souple. Maintien important (temps et pression). - Post retrait très élevé, et retrait fortement différentiel : Déformations à corriger par un profil de maintien étudié et par la température du moule. - Les PE collent à la peau a T° de transformation, ne jamais toucher de purge à main nues. - Ils existent des références aux propriétés très diverses.					
Quelques noms commerciaux :					
Lupolen Baylon Lotrene Norsoplast		Escorene Typolen Stamylan Hostalen LD		Alkaten Fertene Daplène Carlona	
Identification sommaire :					
- Aspect gras, translucide, ressemble à de la cire. - Facilement inflammable avec flamme jaune à base bleue, sans fumée, odeur de bougie. - Ne blanchit pas à la pliure.					

Polyéthylène Basse Densité Linéaire				PE-LLD	
Famille : Polyoléfines		Semi-cristallin	Translucide	Densité: 0,92 ~	Retrait : 2,5 %
Etuvage : inutile			Prix (kg) : < 2 €		
T° : 80° C maximum			Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 1,3 m/s		
T° d'injection : De 150° C à 260° C		T° outillage : De 4° C à 60° C		T° veille : 240° C maximum	
Catégorie ISO 58 000 : 5		T° démoulage : De 60° C à 95° C		KΔv : 0,76	
T° / Produits de dégradation : 240° C / peu nocifs, irritants					
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100101 Températures moule \ matière — 4\150 - - - 10\170 - - - 20\190 - - - 30\220 - - - 40\240 — 50\260					
Recyclage : 100 %			Jeu d'infiltration :		
Particularités de moulage : - Remplissage facile mais éjection difficile car le LLDPE est souple. Maintien important (temps et pression). - Post retrait très élevé, et retrait fortement différentiel : Déformations à corriger par un profil de maintien étudié et par la température du moule. - Les PE collent à la peau a T° de transformation, ne jamais toucher de purge à main nues. - Ils existent des références aux propriétés très diverses.					
Quelques noms commerciaux : Lotrex Dowlex Escorene Engage Polyethylene CP800					
Identification sommaire : - Aspect gras, translucide, ressemble à de la cire. - Facilement inflammable avec flamme jaune à base bleue, sans fumée, odeur de bougie. - Ne blanchit pas à la pliure.					

Polypropylène Copolymère				PP																				
Famille : Polyoléfines	Semi-cristallin	Translucide	Densité: 0,91 ~	Retrait : 2 %																				
Etuvage : inutile T° : 80° C maximum			Prix (kg) : < 2 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 1,4 m/s																					
T° d'injection : De 210° C à 290° C		T° outillage : De 4° C à 80° C		T° veille : 280° C maximum																				
Catégorie ISO 58 000 : 5		T° démoulage : De 90° C à 110° C		KΔv : 0,78																				
T° / Produits de dégradation : 250° C / peu nocifs, peu irritants																								
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100101 Températures moule \ matière — 4\150 - - - 10\170 - - - 20\190 - - - 30\220 - - - 40\240 — 50\260																								
Recyclage : 100 %			Jeu d'infiltration : 0,04 mm																					
Particularités de moulage : - Ejection difficile car ce PP est souple. - Post retrait très élevé, et retrait fortement différentiel à corriger par un profil de maintien étudié et par la température du moule. - Le PP colle à la peau au delà de 250°C, ne jamais toucher de purge à main nues. - Sensible à la déformation et à la rayure à chaud (Convoyage par tapis conseillé). - En cas de dosage irrégulier, utiliser un profil décroissant de T° du fourreau. - En cas de traces blanches voir le défaut « bulles de vide ».																								
Quelques noms commerciaux : <table><tr><td>Lacqtene</td><td>Typlen</td><td>Norsopryl</td><td>Latene</td></tr><tr><td>Bergaprop</td><td>Tipplen</td><td>Moplen</td><td>Daplen</td></tr><tr><td>Napryl</td><td>Hostalen PP</td><td>Eltex P</td><td>Appryl</td></tr><tr><td>Propatene</td><td>Tenite</td><td>Isplen</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Stamylan P</td><td>Valtec</td><td></td></tr></table>					Lacqtene	Typlen	Norsopryl	Latene	Bergaprop	Tipplen	Moplen	Daplen	Napryl	Hostalen PP	Eltex P	Appryl	Propatene	Tenite	Isplen			Stamylan P	Valtec	
Lacqtene	Typlen	Norsopryl	Latene																					
Bergaprop	Tipplen	Moplen	Daplen																					
Napryl	Hostalen PP	Eltex P	Appryl																					
Propatene	Tenite	Isplen																						
	Stamylan P	Valtec																						
Identification sommaire : - Aspect gras, translucide, ressemble à de la cire. - Facilement inflammable avec flamme jaune à base bleue, sans fumée, odeur de bougie. - Blanchit à la pliure avec effet charnière.																								

Nom :	Prénom :	Classe :
Fichier : fiches_matières S. D'Hondt – révision 00 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC		
		Page 10 sur 65

Polypropylène Homopolymère				PP-H
Famille : Polyoléfines	Semi-cristallin	Translucide	Densité: 0,91 ~	Retrait : 2 %
Etuvage : inutile T° : 80° C maximum			Prix (kg) : < 2 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 1,4 m/s	
T° d'injection : De 210° C à 300° C		T° outillage : De 4° C à 90° C		T° veille : 280° C maximum
Catégorie ISO 58 000 : 5		T° démoulage : De 110° C à 130° C		KΔv : 0,78
T° / Produits de dégradation : 250° C / peu nocifs				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100101 Températures moule \ matière — 4\210 - - - 20\220 - - - 30\230 - - - 40\240 - - - 60\260 — 80\280				
Recyclage : 100 %			Jeu d'infiltration : 0,04 mm	
Particularités de moulage : - Post retrait très élevé, et retrait fortement différentiel à corriger par un profil de maintien étudié et par la température du moule. - Le PP colle à la peau au delà de 250°C, ne jamais toucher de purge à main nues. - Sensible à la déformation et à la rayure à chaud (Convoyage par tapis conseillé). - En cas de dosage irrégulier, utiliser un profil décroissant de T° du fourreau. - En cas de traces blanches voir le défaut bulles de vide.				
Quelques noms commerciaux : Lacqtene Bergaprop Napryl Propatene Typlen Tipplen Hostalen PP Tenite Stamylan P Norsopryl Moplen Eltex P Isplen Valtec Latene Daplen Appryl				
Identification sommaire : - Aspect gras, translucide, ressemble à de la cire. - Facilement inflammable avec flamme jaune à base bleue, sans fumée, odeur de bougie. - Blanchit à la pliure avec effet charnière				

Polypropylène GF 30				PP-GF 30	
Famille : Polyoléfines		Semi-cristallin	Translucide	Densité: 1,15 ~	Retrait : 0,6 %
Etuvage : inutile T° : 80° C maximum			Prix (kg) : 3 à 5 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,5 m/s		
T° d'injection : De 240° C à 320° C		T° outillage : De 4° C à 80° C		T° veille : 280° C maximum	
Catégorie ISO 58 000 : 3		T° démoulage : De 110° C à 130° C		KΔv : 0,89	
T° / Produits de dégradation : 250° C / peu nocifs					
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100101 Températures moule \ matière — 10\240 - - - 20\250 - - - 40\260 - - - 50\280 - - - 60\300 — 80\320					
Recyclage : 30 %			Jeu d'infiltration : 0,04 mm		
Particularités de moulage :					
- Les fibres de verre se désolidarisent facilement de la matrice : ne pas toucher les granulé et nettoyer la trémie et les convoyeurs après usage. - Le PP colle à la peau au delà de 250°C, ne jamais toucher de purge à main nues. - En cas de dosage irrégulier, utiliser un profil décroissant de T° du fourreau.					
Quelques noms commerciaux :					
Lacqtene Bergaprop Napryl Propatene		Typlen Tipplen Hostalen PP Tenite Stamylan P		Norsopryl Moplen Eltex P Isplen Valtec	
Latene Daplen Appryl					
Identification sommaire :					
- Aspect gras, ressemble à de la cire. - Les fibres font des traces en surface. - Inflammable avec flamme jaune à base bleue, sans fumée, odeur de bougie. - Blanchit à la pliure.					

6. Les styréniques

6.1. Le polystyrène

Le **polystyrène** est obtenu par polymérisation du styrène, lui-même obtenu par action du benzène sur l'éthylène.

Cette famille de plastiques comprend le **polystyrène**, le **polystyrène choc** et le **polystyrène expansé**. Ils permettent de fabriquer des objets aux formes nettes et détaillées, aux angles vifs, mais leur résistance chimique, thermique et mécanique est faible ; le polystyrène choc ayant néanmoins des propriétés mécaniques améliorées.

Applications : le polystyrène et le polystyrène choc sont utilisés dans le jetable : vaisselle, pots et ravers pour produits alimentaires mais également dans l'électroménager, l'audiovisuel ou les jouets.

Le polystyrène expansé, mousse blanche et rigide, est très employé pour l'isolation thermique dans le bâtiment et dans l'emballage ainsi que pour la protection contre les chocs. Il est aussi utilisé pour la construction des décors de cinéma et de télévision.

6.2. Les styréniques

Les **styréniques ABS** et **SAN** sont obtenus par polymérisation du styrène lui-même obtenu par action du benzène sur l'éthylène.

Le SAN est un copolymère styrène-acrylonitrile. L'ABS est un copolymère SAN dans lequel est dispersé un latex à base de butadiène, qui lui confère une tenue au choc améliorée.

Le terpolymère acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) a été découvert en 1946.

Le SAN a une bonne tenue aux hydrocarbures.

Applications pour le styrénique ABS : carters d'appareils, jouets, électroménager, automobile,...

Applications pour le styrénique SAN : électroménager, électrotechnique.

6.3. Fiches matières

Nom :	Prénom :	Classe :
Fichier : fiches_matières S. D'Hondt – révision 00 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC		Page 13 sur 65

Polystyrène				PS	
Famille : Styréniques	Amorphe	Transparent	Densité: 1,05	Retrait : 0,4 %	
Etuvage : Facultatif, en étuve Durée : 1 à 2 heures T° : 60° C maximum			Prix (kg) : < 2 €		
			Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 1,3 m/s		
T° d'injection : De 160° C à 280° C		T° outillage : De 4° C à 60° C		T° veille : 240° C maximum	
Catégorie ISO 58 000 : A		T° démoulage : De 60° C à 85° C		KΔv : 0,91	
T° / Produits de dégradation : 250° C / irritants					
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 100 10 1 Temps de refroidissement en secondes Températures moule \ matière — 10\160 - - - 10\180 - - - 10\200 - - - 20\220 - - - 20\240 — 40\260					
Recyclage : 100 %			Jeu d'infiltration : 0,1 mm		
Particularités de moulage : - Ejection difficile car le produit obtenu est fragile. - Présence fréquente de fils entre la carotte et la buse, à corriger par la température de la buse. - Givrage fréquemment dû à la décompression. - Le poly-méthyl styrène (PMS) est appelé aussi « PS chaleur », ses conditions de transformation sont proches de celles du PS.					
Quelques noms commerciaux : Lacqrène Styron Hostyren N Stapron Styrolux Polystyrol Edistir Gedex Vestyron Carinex					
Identification sommaire : - Transparent sans teinte. Très fragile, rigide et cassant. - Facilement inflammable avec fumée noire et fuligineuse.					

Styrène Butadiène (PS Choc)				S/B	
Famille : Styréniques		Amorphe	Transparent Translucide	Densité: 1,04 ~	Retrait : 0,5 %
Etuvage : Facultatif, en étuve Durée : 1 à 2 heures T° : 70° C maximum			Prix (kg) : < 2 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 1,3 m/s		
T° d'injection : De 190° C à 280° C		T° outillage : De 4° C à 60° C		T° veille : 250° C maximum	
Catégorie ISO 58 000 : 4		T° démoulage : De 65° C à 85° C		KΔv : 0,90	
T° / Produits de dégradation : 250° C / irritants, peu toxiques					
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100 10 1 Températures moule \ matière 10\190 20\210 30\230 40\250 50\270 60\280					
Recyclage : 100 %			Jeu d'infiltration : 0,1 mm		
Particularités de moulage :					
- Présence fréquente de fils entre la carotte et la buse, à corriger par la température de la buse. - Givrage fréquemment dû à la décompression. - Problème de traces blanches proches des éjecteurs, ou sous les zones de flexion de la pièce lors du démoulage. Réduire les efforts d'éjection en conséquence. - Sensible à la déformation après démoulage, le convoyage sur un tapis est conseillé.					
Quelques noms commerciaux :					
Lacgrène K-resin Styron Hostyren S		Phostyren F Polystyrol Edistir Lastyrol		Gedex Vestyron Carinex	
Identification sommaire :					
- Facilement inflammable avec fumée noire et fuligineuse. - Blanchit à la pliure, aspect mat.					

Acrylonitrile Butadiène Styrène				ABS
Famille : Styréniques	Amorphe	Transparent Translucide	Densité: 1,05 ~	Retrait : 0,6 %
Etuvage : en étuve Durée : 2 à 4 heures T° : 80° C maximum			Prix (kg) : 2 à 4 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,6 m/s	
T° d'injection : De 210° C à 270° C	T° outillage : De 30° C à 80° C		T° veille : 180° C	
Catégorie ISO 58 000 : 4		T° démoulage : De 70° C à 100° C		KΔv : 0,90
T° / Produits de dégradation : 200° C / toxiques par inhalation				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 100 10 1 Temps de refroidissement en secondes Températures moule \ matière — 30\210 - - - 30\220 - - - 50\220 - - - 70\250 - - - 80\250 — 80\270				
Recyclage :			Jeu d'infiltration :	
Particularités de moulage :				
- Remplissage facile mais épaisseur min. de 0,7 mm. - Présence fréquente de fils entre la carotte et la buse, à corriger par la température de la buse. - Givrage fréquemment dû à la décompression ou à une température de transformation trop basse. - Sensible à la rayure à chaud, le convoyage sur un tapis est conseillé. - Les qualités transparentes ne sont généralement pas des ABS, consultez les documents de votre fournisseur.				
Quelques noms commerciaux :				
Terluran Novodur Cyclac Lastilac		Lustran Lustropak Urtal Ugikral Ronfalin		
Identification sommaire :				
- Opaque et brillant, blanchit légèrement à la pliure. - Facilement inflammable avec fumée noire et fuligineuse.				

Styrène Acrylonitrile				SAN	
Famille : Styréniques		Amorphe	Transparent	Densité: 1,08 ~	Retrait : 0,3 %
Etuvage : en étuve Durée : 4 heures T° : 80° C maximum			Prix (kg) : < 2 €		
			Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,6 m/s		
T° d'injection : De 190° C à 260° C		T° outillage : De 30° C à 60° C		T° veille : 190° C	
Catégorie ISO 58 000 : 4		T° démoulage : De 80° C à 90° C		KΔv : 0,92	
T° / Produits de dégradation : 175° C / très toxiques					
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100101 Températures moule \ matière 30\190 30\220 40\220 50\220 50\240 60\260					
Recyclage : 30 % maximum			Jeu d'infiltration : 0,2 mm		
Particularités de moulage :					
- Remplissage difficile avec les qualités très brillantes. - Grande sensibilité à la chaleur et au cisaillement lors du dosage (traces marron). - Présence fréquente de fils entre la carotte et la buse, à corriger par la température de la buse. - Givrage fréquemment dû à la décompression. - Sensible au bon respect des conditions d'étuvage (bulles).					
Quelques noms commerciaux :					
Luran Tyril Lastil Kostil					
Identification sommaire :					
- Transparent teinté (Souvent légèrement bleuté) et brillant. - Cassant, rigide. - Facilement inflammable avec fumée noire et fuligineuse.					

7. Les vinyliques

7.1. Le Polychlorure de vinyle

Le **polychlorure de vinyle** est la polymérisation du chlorure de vinyle, lui-même obtenu par action du chlore sur l'éthylène.

7.2. Le PVC-C

Le **PVC-C** est du PVC surchloré à tenue thermique améliorée, il peut être soit rigide soit souple en fonction des multiples ingrédients qu'on lui incorpore.

C'est, après le PE, le plastique le plus utilisé au monde. Il est auto extinguable.

Applications : bouteilles, articles ménagers, feuilles, câbles, plaques, tuyaux, films minces, sacs, gouttières, volets, tissus enduits pour l'ameublement, le bâtiment ou le génie civil...

7.3. Fiches matières

Nom :	Prénom :	Classe :
Fichier : fiches_matières S. D'Hondt – révision 00 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC		Page 18 sur 65

Polychlorure de Vinyle Rigide				PVC
Famille : Vinyliques	Amorphe	Transparent	Densité: 1,04	Retrait : 0,6 %
Etuvage : facultatif Durée : 2 heures T° : 80° C maximum			Prix (kg) : <2 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,2 m/s	
T° d'injection : De 170° C à 200° C		T° outillage : De 40° C à 60° C		T° veille : Purge immédiate
Catégorie ISO 58 000 : 4		T° démoulage : 70° C		KΔv : 0,89
T° / Produits de dégradation : 175° C / irritants, allergisants, cancérogènes				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 100 10 1 Temps de refroidissement en secondes Températures moule \ matière — 5\120 - - - 10\130 - - - 20\140 - - - 30\150 - - - 40\160 — 50\170				
Recyclage : 100 %			Jeu d'infiltration : 0,2 mm	
Particularités de moulage : - Machines prévues pour obligatoirement pour le moulage du PVC. - Se reporter impérativement aux consignes du fournisseur de matière et du fabricant de la machine.				
Quelques noms commerciaux : Ravinyl Vestolit Trosiplast Hostalit Benvic Corvic Lonzavil Ekavil Solvic Lacqovyl Vinidur Lucalor				
Identification sommaire : - Matière rigide, peu résistante au choc. - Auto-extinguible avec flamme jaune et fumée noire, odeur de chlore. Teinte verte de la base de la flamme.				

Polychlorure de Vinyle Souple				PVC-P
Famille : Vinyliques	Amorphe	Transparent	Densité: 1,03~	Retrait : 1 à 2,5 %
Etuvage : facultatif Durée : 2 heures T° : 70° C maximum			Prix (kg) : <2 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,4 m/s	
T° d'injection : De 140° C à 190° C		T° outillage : De 20° C à 60° C		T° veille : Purge conseillée
Catégorie ISO 58 000 : 3 à 5		T° démoulage : 60° C		KΔv : 0,86 à 0,76
T° / Produits de dégradation : 175° C / irritants, allergisants, cancérogènes				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100,010,01,0 Températures moule \ matière — 20\140 - - - 30\150 - - - 30\160 - - - 40\170 - - - 40\180 — 50\190				
Recyclage : Voir document fournisseur			Jeu d'infiltration :	
Particularités de moulage :				
- Ne pas laisser la matière stagner dans le fourreau. - Eviter toutes les causes potentielles d'échauffement ou de stagnation de la matière. - Vitesse d'injection réduite pour éviter la ségrégation des plastifiants. - Selon la quantité et la nature des plastifiants la température de moulage peut être très variable.				
Quelques noms commerciaux :				
Vestolit Trosiplast Corvic Lonzavyl Benvic Solvic Ekavil Lacqovyll Vinoflex Nakan				
Identification sommaire :				
- Matière souple comme un élastomère. - Auto-extinguible avec flamme jaune et fumée noire, odeur de chlore. Teinte verte de la base de la flamme.				

Ethylène/Acétate de Polyvinyle				E/VAC (EVA)
Famille : Vinyliques	Faiblement cristallin	Translucide	Densité: 0.94~	Retrait : 0,5 %
Etuvage : Sans Durée : 2 heures T° : 60° C maximum			Prix (kg) : <2 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 8 m/s	
T° d'injection : De 120° C à 170° C		T° outillage : De 5° C à 50° C		T° veille : 100° C
Catégorie ISO 58 000 : NC		T° démoulage : 70° C		KΔv : 0,90
T° / Produits de dégradation : 250° C / irritants, peu nocifs				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100,010,01,0 Températures moule \ matière — 20\140 - - - 30\150 - - - 30\160 - - - 40\170 - - - 40\180 — 50\190				
Recyclage : 100 %			Jeu d'infiltration :	
Particularités de moulage : - Se moule souvent en mélange avec du PP ou du PE, les deux matières étant compatibles. Dans ce cas les paramètres de moulage utilisés sont ceux du PP. - Ejection très difficile. - De nombreuses références sont des copolymère à forte proportion d'éthylène. Dans ce cas les paramètres de moulage sont ceux du PE-LD.				
Quelques noms commerciaux : Greenflex Evatane				
Identification sommaire : - Transparent, très souple, flamme jaune à base bleue à base faiblement pétillante, odeur de bougie et de vinaigre.				

8. Les polyamides

8.1. Les polyamides

Les **polyamides** sont réalisés à partir d'un acide dicarboxylique et d'une diamine ou à partir d'un aminoacide. Selon la longueur des chaînes, on obtient différents types de PA. C'est la première matière plastique dite "technique" à avoir été découverte (1938).

Il existe de très nombreux type de PA que l'on distingue par des chiffres : PA6,6 (Nylon®) - PA11 (Rilsan®) - PA12 - PA46 (découvert en 1988)...

Applications : pièces techniques pour l'industrie (engrenages, ...), l'automobile, canalisations, textiles, tapis, revêtements résistant à la corrosion.

8.2. Fiches matières

Nom :	Prénom :	Classe :
Fichier : fiches_matières S. D'Hondt – révision 00 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC		Page 22 sur 65

Polyamide 6				PA 6
Famille : Polyamides	Semi cristallin	Translucide	Densité: 1,15	Retrait : 1,8 %
Etuvage : Dessiccateur conseillé Durée : 4 heures minimum T° : 80° C maximum			Prix (kg) : 3 à 5 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,8 m/s	
T° d'injection : De 230° C à 260° C		T° outillage : De 60° C à 100° C		T° veille : 220° C
Catégorie ISO 58 000 : 3		T° démoulage : 140° C à 180° C		KΔv : 0,80
T° / Produits de dégradation : 300° C / faiblement toxiques				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100101 Températures moule \ matière — 60\230 - - - 70\230 - - - 80\240 - - - 90\240 - - - 100\250 — 100\260				
Recyclage : 10 % maximum			Jeu d'infiltration : 0,02 mm	
Particularités de moulage :				
- Le démontage de la buse machine ou de systèmes de canaux chauds doit s'effectuer avec un masque et des gants de protection car le PA6, lorsqu'il se dégrade, fait des projections de matière fondue. - Le dosage parfois irrégulier se corrige par une contrepression adaptée et une vitesse de rotation réduite. En dernier ressort on peut utiliser un profil décroissant de température du fourreau. - Contre cône de buse indispensable. - La combustion dégage des gaz très toxiques.				
Quelques noms commerciaux :				
Akulon K et S Capron Orgamid Grilon		Ultramid B Durethan B,C,K Bergamid B Trogamid		Sniamid A Toplamid Nilatron Ertalon
				Latamid 6 Technyl Shulamid
Identification sommaire :				
- Flamme grise à base pétillante. - Odeur de corne brûlée.				

Polyamide 6-6				PA 66
Famille : Polyamides	Semi cristallin	Translucide	Densité: 1,14	Retrait : 2 %
Etuvage : Dessiccateur conseillé Durée : 4 heures minimum T° : 90° C maximum			Prix (kg) : 3 à 5 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,8 m/s	
T° d'injection : De 270° C à 280° C		T° outillage : De 60° C à 100° C		T° veille : 250° C
Catégorie ISO 58 000 : 3		T° démoulage : 180° C à 210° C		KΔv : 0,79
T° / Produits de dégradation : 300° C / faiblement toxiques				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100101 Températures moule \ matière — 60\270 - - - 70\270 - - - 80\270 - - - 90\280 - - - 100\280 — 110\280				
Recyclage : 30 % maximum			Jeu d'infiltration : 0,02 mm	
Particularités de moulage :				
- Le démontage de la buse machine ou de systèmes de canaux chauds doit s'effectuer avec un masque et des gants de protection car le PA6, lorsqu'il se dégrade, fait des projections de matière fondue. - Le dosage parfois irrégulier se corrige par une contrepression adaptée et une vitesse de rotation réduite. En dernier ressort on peut utiliser un profil décroissant de température du fourreau. - Contre cône de buse indispensable. - La combustion dégage des gaz très toxiques.				
Quelques noms commerciaux :				
Akulon S Ultramid A Durethan A Bergamid A Minlon Sniamid s Zitel Grilon T Maranyl Latamid 6-6 Nylon Shulamid 66 Vydine Technyl				
Identification sommaire :				
- Flamme grise à base pétillante. - Odeur de corne brûlée.				

Polyamide 6-6 GF 30				PA 66-GF 30
Famille : Polyamides	Semi cristallin	Opaque	Densité: 1,36	Retrait : 0,5 %
Etuvage : Dessiccateur conseillé Durée : 4 heures minimum T° : 90° C maximum			Prix (kg) : 3 à 5 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,4 m/s	
T° d'injection : De 290° C à 310° C	T° outillage : De 80° C à 120° C		T° veille : 250° C	
Catégorie ISO 58 000 : 4	T° démoulage : 180° C à 210° C		KΔv : 0,89	
T° / Produits de dégradation : 300° C / faiblement toxiques				
Epaisseur en mm 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 Temps de refroidissement en secondes 100 10 1 0,1 Temperatures moule \ matière 80\290 90\290 100\300 110\300 120\310 120\310				
Recyclage : 30 % maximum			Jeu d'infiltration : 0,02 mm	
Particularités de moulage :				
- Le démontage de la buse machine ou de systèmes de canaux chauds doit s'effectuer avec un masque et des gants de protection car le PA6-6, lorsqu'il se dégrade, fait des projections de matière fondue. - Le dosage souvent irrégulier se corrige par une contrepression adaptée. On peut utiliser un profil décroissant de température du fourreau. - Rester au plus bas possible de la fourchette de T° d'injection si l'on doit recycler la matière. - Contre cône de buse indispensable. - La combustion dégage des gaz très toxiques.				
Quelques noms commerciaux :				
Akulon S Ultramid A Durethan A Bergamid A Minlon Sniamid s Zitel Grilon T Maranyl Latamid 6-6 Vydine Technyl				
Identification sommaire :				
- Flamme grise à base pétillante. - Odeur de corne brûlée. - Aspect mat, les fibres sont généralement visibles.				

Nom :	Prénom :	Classe :
Fichier : fiches_matières S. D'Hondt – révision 00 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC		Page 25 sur 65

Polyamide 6-6 GF 50				PA 66-GF 50												
Famille : Polyamides	Semi cristallin	Opaque	Densité: 1,57	Retrait : 0,4 %												
Etuvage : Dessiccateur conseillé Durée : 4 heures minimum T° : 90° C maximum			Prix (kg) : 3 à 5 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,2 m/s													
T° d'injection : De 290° C à 310° C	T° outillage : De 80° C à 140° C		T° veille : 250° C													
Catégorie ISO 58 000 : 4	T° démoulage : 180° C à 210° C		KΔv : 0,90													
T° / Produits de dégradation : 300° C / faiblement toxiques																
Epaisseur en mm Temps de refroidissement en secondes Températures moule \ matière 80\290 90\290 100\300 110\300 120\310 140\310																
Recyclage : 10 % maximum			Jeu d'infiltration : 0,02 mm													
Particularités de moulage : - Le démontage de la buse machine ou de systèmes de canaux chauds doit s'effectuer avec un masque et des gants de protection car le PA6-6, lorsqu'il se dégrade, fait des projections de matière fondue. - Le dosage souvent irrégulier se corrige par une contrepression adaptée. On peut utiliser un profil décroissant de température du fourreau. - Rester au plus bas possible de la fourchette de T° d'injection si l'on doit recycler la matière. - Contre cône de buse indispensable. - La combustion dégage des gaz très toxiques.																
Quelques noms commerciaux : <table><tr><td>Akulon S</td><td>Minlon</td><td>Maranyl</td></tr><tr><td>Ultramid A</td><td>Sniamid s</td><td>Latamid 6-6</td></tr><tr><td>Durethan A</td><td>Zitel</td><td>Vydine</td></tr><tr><td>Bergamid A</td><td>Grilon T</td><td>Technyl</td></tr></table>					Akulon S	Minlon	Maranyl	Ultramid A	Sniamid s	Latamid 6-6	Durethan A	Zitel	Vydine	Bergamid A	Grilon T	Technyl
Akulon S	Minlon	Maranyl														
Ultramid A	Sniamid s	Latamid 6-6														
Durethan A	Zitel	Vydine														
Bergamid A	Grilon T	Technyl														
Identification sommaire : - Flamme grise à base pétillante. - Odeur de corne brûlée. - Aspect mat, les fibres sont généralement visibles.																

Nom :	Prénom :	Classe :
Fichier : fiches_matières S. D'Hondt – révision 00 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC		Page 26 sur 65

Polyamide 6- Acide Téréphtalique				PA 66 T
Famille : Polyamides	Semi cristallin	Translucide	Densité: 1,16	Retrait : 0,5 à 1 %
Etuvage : Dessiccateur Durée : 4 heures T° : 90° C maximum			Prix (kg) : 6 à 10 € Vitesse de rotation vis :	
T° d'injection : De 300° C à 340° C		T° outillage : De 40° C à 80° C		T° veille :
Catégorie ISO 58 000 :		T° démoulage : 280° C		KΔv : 0,91
T° / Produits de dégradation :				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 100 10 1 0,1 Temps de refroidissement en secondes Températures moule \ matière — 40\300 - - - 50\300 - . - 60\310 . . . 70\320 - - - 80\330 — 80\340				
Recyclage :			Jeu d'infiltration :	
Particularités de moulage : - La combustion dégage des gaz très toxiques.				
Quelques noms commerciaux : Durethan T Amodel Ultramid T Trogamid A				
Identification sommaire :				

Polyamide 6-12				PA 6-12
Famille : Polyamides	Semi cristallin	Translucide	Densité: 1,04	Retrait : 1,5 %
Etuvage : En étuve Durée : 4 heures T° : 80° C maximum			Prix (kg) : 6 à 10 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,7 m/s	
T° d'injection : De 230° C à 290° C		T° outillage : De 40° C à 95° C		T° veille : 180° C
Catégorie ISO 58 000 : 3		T° démoulage : 120° C à 130° C		KΔv : 0,83
T° / Produits de dégradation : 200° C / Faiblement toxiques				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100101 Températures moule \ matière — 40\230 - - - 50\240 - . - 60\250 - - - 70\260 . . . 80\270 — 95\290				
Recyclage : 60% maximum			Jeu d'infiltration : 0,03 mm	
Particularités de moulage :				
Quelques noms commerciaux : Zytel 15 Grilon Vestamid D				
Identification sommaire : - Matière souple, même après démoulage. - Flamme gris/jaune à base pétillante. - Odeur de corne brûlée.				

Polyamide 11 ou 12				PA 11/PA 12
Famille : Polyamides	Semi cristallin	Translucide	Densité: 1,04	Retrait : 1,5 %
Etuvage : En étuve Durée : 4 heures T° : 90° C maximum			Prix (kg) : 10 à 13 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 1 m/s	
T° d'injection : De 210° C à 270° C		T° outillage : De 40° C à 80° C		T° veille : 180° C
Catégorie ISO 58 000 : 3		T° démoulage : 100° C à 130° C		KΔv : 0,83
T° / Produits de dégradation : 200° C / Faiblement toxiques				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 100 10 1 Temps de refroidissement en secondes Températures moule \ matière — 40\210 - - - 50\220 - - - 60\230 - - - 70\240 - - - 80\260 — 80\270				
Recyclage : 60% maximum			Jeu d'infiltration : 0,03 mm	
Particularités de moulage : - Ejection difficile car la matière est souple à T° de démoulage.				
Quelques noms commerciaux : Rilsan Grilamid Latamid 12 Cristamid (transparent) Vestamid Ubesta				
Identification sommaire : - Matière très souple, même après démoulage. - Flamme jaune à base faiblement pétillante. - Odeur de corne brûlée et de bougie.				

Polyamide Imide GF 30				PAI-GF 30
Famille : Polyamides	Semi cristallin	Opaque	Densité: 1,61	Retrait : 0,5 %
Etuvage : En étuve Durée : 24 heures T° : 120° C maximum			Prix (kg) : > 60 €	
			Vitesse de rotation vis :	
T° d'injection : De 335° C à 375° C		T° outillage : De 110° C à 180° C		T° veille : 200° C
Catégorie ISO 58 000 : NC		T° démoulage : 240° C		KΔv : 0,90
T° / Produits de dégradation : 400° C / Extrêmement toxiques				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 10,0 Temps de refroidissement en secondes 1,0 0,1 Températures moule \ matière —110\335 - - -120\340 - - -140\350 - - -150\360 - - -160\370 —170\375				
Recyclage :			Jeu d'infiltration :	
Particularités de moulage :				
- La matière durcit lorsqu'elle stagne dans le fourreau, réduire les températures en cas d'interruption de production (même de quelques minutes). - Purge très difficile, le nettoyage de la vis et du fourreau sont préconisés.				
Quelques noms commerciaux :				
Torlon				
Identification sommaire :				
- Couleur brun/jaune. - Auto-extinguible, combustion très difficile. - Charbonne avant l'extinction (comme le PC). - Légère odeur de corne brûlée.				

9. Les polycarbonates

9.1. Le polycarbonate

Le **polycarbonate** est réalisé à partir de bisphénol A et de phosgène.

C'est un plastique "technique" extrêmement résistant aux chocs et possédant une bonne tenue à la chaleur.

Applications : Vitrage de guichets à l'épreuve des balles, casques de sécurité et de protection, lampadaires, clignotants et feux arrières de véhicules, pièces techniques...

9.2. Fiches matières

Polycarbonate				PC	
Famille : Polycarbonates	Amorphe	Transparent	Densité: 1,2	Retrait : 0,7 %	
Etuvage : Dessiccateur conseillé Durée : 4 heures T° : 110° C maximum			Prix (kg) : 3 à 5 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,6 m/s		
T° d'injection : De 280° C à 320° C		T° outillage : De 70° C à 120° C		T° veille : 170° C minimum	
Catégorie ISO 58 000 : 4		T° démoulage : 130° C		KΔv : 0,91	
T° / Produits de dégradation : 320° C / Très dangereux					
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100101 Températures moule \ matière — 70\280 - - - 80\290 - . - 90\290 - - - 100\300 - - - 110\310 — 120\320					
Recyclage : 20 %			Jeu d'infiltration :		
Particularités de moulage : - Matière extrêmement visqueuse, la température de l'outillage est le paramètre de réglage primordial. - Une T° d'injection trop basse peut provoquer des traces marron ou des points noirs. - La forte adhérence des granulés sur le fourreau peut provoquer des variations apparentes de pression d'injection, et des irrégularités de dosage (effet tire-bouchon). - Il existe des qualités haute températures (*) pour lesquelles toutes les températures doivent être augmentées de 10° (T° de démoulage de 160°C dans ce cas). - Ne jamais laisser la T° du fourreau descendre en dessous de 160°C (Changer de matière avant l'arrêt des chauffes). - Lors de son refroidissement, la matière provoque une attaque mécanique de la surface de l'empreinte (arrachement de petites particules métalliques de certaines nuances d'acier).					
Quelques noms commerciaux : Orgalan Makrolon Latilon Apec HT ou DP9(*) Lexan Xenoy CL Calibre Xantar Apes					
Identification sommaire : - Transparent et rigide. - Plie sans casser. - Auto-extinguible, la flamme s'éteint en charbonnant.					
Nom :		Prénom :		Classe :	
Fichier : fiches_matières S. D'Hondt – révision 00 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC				Page 32 sur 65	

Polyphthalate Carbonate				PPC
Famille : Polycarbonates	Amorphe	Transparent	Densité: 1,2	Retrait : 0,9 %
Etuvage : Dessiccateur conseillé Durée : 4 à 6 heures T° : 120° C maximum			Prix (kg) : Vitesse de rotation vis : De 0,15 à 0,6 m/s	
T° d'injection : De 340° C à 370° C		T° outillage : De 80° C à 110° C		T° veille :
Catégorie ISO 58 000 : C		T° démoulage : 140° C		KΔv : 0,86
T° / Produits de dégradation :				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100101 Températures moule \ matière — 80\340 - - - 90\340 - - - 90\350 - - - 100\360 - - - 100\370 — 110\370				
Recyclage :			Jeu d'infiltration :	
Particularités de moulage :				
Quelques noms commerciaux :				
Lexan 4701				
Identification sommaire :				

10. Les polyesters

10.1. Le polyester

Les **polyesters** sont obtenus par réaction du diméthyltéréphtalate avec l'éthylène glycol ou le butylène glycol.

Il existe 2 types de polyesters thermoplastiques : le poly (téréphtalate d'éthylène glycol) ou PET et le poly (téréphtalate de butylène glycol) ou PBT.

En 1941 : découverte du polymère par Dickson et Whinfield.

Puis en 1950-1955 : développement, au stade industriel, de la fabrication de films bi-orientés (Mylar®), fibres textiles (Dacron®, Tergal®, Terylène®).

Ensuite en 1970 : utilisation comme matériau technique.

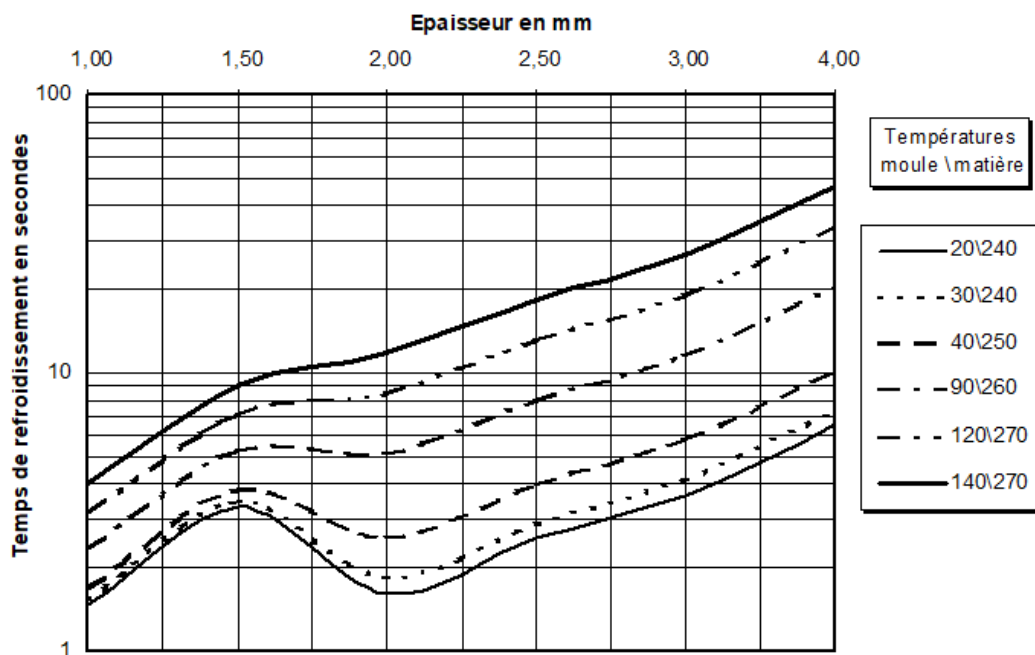
Enfin en 1975 : fabrication des premiers corps creux en P.E.T.P. bi-étiré.

Applications : le PET est surtout employé pour la fabrication de fils textiles, de films et de bouteilles, le PBT est utilisé sous forme renforcée de fibres de verre pour la fabrication de nombreuses pièces techniques (automobile, electro-ménager, construction électrique).

10.2. Fiches matières

Polyéthylène Téréphtalate				PET
Famille : Polyesters	Amorphe Semi-cristallin	Transparent Opaque	Densité: 1,35	Retrait : 0,5 à 1,8 %
Etuvage : Dessiccateur obligatoire Durée : 4 heures T° : 140° C			Prix (kg) : De 2 à 4 €	
			Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,7 m/s	
T° d'injection : De 270° C à 300° C	T° outillage : Produit amorphe 20° C Produit semi-cristallin De 80° C à 140° C		T° veille : 220° C	
Catégorie ISO 58 000 : Am 4/Cr 3	T° démoulage :	Appliquer les recommandations du fabricant	KΔv amorphe : 0,90 KΔv cristallin : 0,81	

T° / Produits de dégradation : 270° C / Faiblement irritants



Recyclage : Voir doc. fabricant

Jeu d'infiltration : 0,03 mm

Particularités de moulage :

- Veiller au respect des consignes d'étuvage car la dégradation par hydrolyse du PET ne provoque pas toujours de trace visible sur le produit fini.
- Eviter d'utiliser la décompression.
- La présence d'une peau transparente à la surface des pièces cristallines est normale.
- Un étuvage insuffisant se traduit par une fluidité accrue de la matière.
- La reprise d'humidité très rapide (quelques minutes), impose un étuvage en continu. Les alimentations automatiques de matière utilisent de l'air desséché.

Quelques noms commerciaux :

Arnite A
Rynite
Tenite

Grilpet
Techster
Pocan

Identification sommaire :

- S'enflamme facilement, mais entretien mal la flamme.
- Flamme jaune, ne pétillant pas, avec fumée noire.
- Odeur fruitée.

Nom :	Prénom :	Classe :
Fichier : fiches_matières S. D'Hondt – révision 00 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC		Page 35 sur 65

Polyéthylène Téréphtalate GF 30				PET-GF 30
Famille : Polyesters	Semi-cristallin	Opaque	Densité: 1,57	Retrait : 0,5 %
Etuvage : Dessiccateur obligatoire Durée : 4 heures T° : 120° C			Prix (kg) : De 2 à 4 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,4 m/s	
T° d'injection : De 270° C à 300° C		T° outillage : De 80° C à 100° C		T° veille : 220° C
Catégorie ISO 58 000 : 4		T° démoulage : 170° C		KΔv : 0,90
T° / Produits de dégradation : 270° C / Faiblement irritants				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 10,01,00,1 Températures moule \ matière —80\270 - - -80\280 - - -90\280 - - -90\290 - - -100\290 —100\300				
Recyclage : Voir doc. fabricant			Jeu d'infiltration : 0,03 mm	
Particularités de moulage : - Veiller au respect des consignes d'étuvage car la dégradation par hydrolyse du PET ne provoque pas toujours de trace visible sur le produit fini. - Eviter d'utiliser la décompression. - Un étuvage insuffisant se traduit par une fluidité accrue de la matière. - La reprise d'humidité très rapide (quelques minutes), impose un étuvage en continu. Les alimentations automatiques de matière utilisent de l'air desséché.				
Quelques noms commerciaux : Arnite A Rynite Tenite Grilpet Techster Pocan				
Identification sommaire : - S'enflamme facilement, mais entretien mal la flamme. - Flamme jaune, ne pétillant pas, avec fumée noire. - Odeur fruitée.				

Polybuthylène Téréphtalate				PBT
Famille : Polyesters	Semi-cristallin	Translucide	Densité: 1,31	Retrait : 2 %
Etuvage : Dessiccateur obligatoire Durée : 4 heures T° : 120° C maximum			Prix (kg) : De 3 à 5 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,7 m/s	
T° d'injection : De 230° C à 260° C		T° outillage : De 40° C à 120° C		T° veille : De 170° C à 220° C
Catégorie ISO 58 000 : 3		T° démoulage : 170° C		KΔv : 0,79
T° / Produits de dégradation : 270° C / Faiblement irritants				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 100 10 1 Temps de refroidissement en secondes Températures moule \ matière — 40\230 - - - 60\230 - - - 80\240 - - - 100\240 - - - 110\250 — 120\260				
Recyclage : 20 % maximum			Jeu d'infiltration : 0,05 mm	
Particularités de moulage : - Veiller au respect des consignes d'étuvage car la dégradation par hydrolyse du PBT ne provoque pas toujours de trace visible sur le produit fini (pièces cassantes). - Eviter d'utiliser la décompression.				
Quelques noms commerciaux : Arnite T Orgater Ultradur Pocan Pibiter Vestodur Dynalit Valox Later Techster Celanex Grilpet cratsin				
Identification sommaire : - S'enflamme facilement, mais entretien mal la flamme. - Flamme jaune, ne pétillant pas, avec fumée noire. - Odeur fruitée.				

Polybuthylène téréphtalate GF 30				PBT-GF-30
Famille : Polyesters	Semi-cristallin	Opaque	Densité: 1,53	Retrait : 0,8 %
Etuvage : Dessiccateur conseillé Durée : 4 heures T° : 120° C			Prix (kg) : De 3 à 5 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,4 m/s	
T° d'injection : De 250° C à 270° C		T° outillage : De 80° C à 120° C		T° veille : De 170° C à 200° C
Catégorie ISO 58 000 : 4		T° démoulage : 170° C		KΔv : 0,87
T° / Produits de dégradation : 270° C / Faiblement irritants				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 100 10 1 Temps de refroidissement en secondes Températures moule \ matière 80\250 90\250 90\260 100\260 110\270 120\270				
Recyclage : 20 % maximum			Jeu d'infiltration : 0,05 mm	
Particularités de moulage : - Veiller au respect des consignes d'étuvage car la dégradation par hydrolyse du PBT ne provoque pas toujours de trace visible sur le produit fini (pièces cassantes). - Eviter d'utiliser la décompression.				
Quelques noms commerciaux : Arnite T Orgater Ultradur Pocan Pibiter Vestodur Dynalit Valox Later Techster Crastin Celanex Enduran				
Identification sommaire : - Auto-extinguible. - Flamme jaune, ne pétillant pas, avec fumée noire. - Odeur fruitée.				

Polyester Elastomère				TP-E ou TEE
Famille : Polyesters	Semi-cristallin	Opaque	Densité: 1,2	Retrait : 0,8 à 1,6 %
Etuvage : En étuve Durée : 3 heures T° : 100° C maximum			Prix (kg) : De 5 à 8 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,6 m/s	
T° d'injection : De 180° C à 280° C		T° outillage : De 10° C à 40° C		T° veille : 140° C
Catégorie ISO 58 000 : 3 ou 5		T° démoulage : 90° C		KΔv : 0,82 à 0,87
T° / Produits de dégradation : 270° C / Faiblement irritants				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100 10 1 Températures moule \ matière — 10\180 - - - 15\190 - . - 20\200 - - - 25\210 . . . 30\220 — 40\230				
Recyclage :			Jeu d'infiltration :	
Particularités de moulage : - Matière très compressible ; la courbe de masse de la pièce, pour la recherche du temps de maintien, peut induire en erreur. - Démoulage plutôt facile pour un élastomère.				
Quelques noms commerciaux : Arnitel Elastotec Hytrel Lomod				
Identification sommaire : - S'enflamme facilement, mais entretien mal la flamme. - Flamme jaune, ne pétillant pas, avec fumée noire. - Odeur fruitée. - Matériau souple.				

11. Les acryliques

11.1. Les acryliques

Le **polyméthacrylate de Méthyle** (PMMA) est issu de la polymérisation de l'ester méthylique de l'acide méthacrylique.

Découvert en 1927, cette matière, plus connue sous les marques "Altuglas®" ou "Plexiglas®", possède une transparence exceptionnelle.

Applications : baignoires, abat-jour, vitrages, petit mobilier, verres de montres, lentilles, feux arrières de véhicules, enseignes,...

11.2. Fiches matières

Polymétacrylate de Méthyle				PMMA
Famille : Acryliques	Amorphe	Transparent	Densité: 1,18	Retrait : 0,5 %
Etuvage : En étuve Durée : 4 heures T° : 80° C maximum			Prix (kg) : De 2 à 4 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,6 m/s	
T° d'injection : De 210° C à 270° C		T° outillage : De 40° C à 80° C		T° veille : 120° C
Catégorie ISO 58 000 : 4		T° démoulage : 70° C à 90° C		KΔv : 0,92
T° / Produits de dégradation : 100° C / Irritants				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100101 Températures moule \ matière — 40\210 - - - 50\220 - - - 60\230 - - - 60\240 - - - 70\250 — 80\270				
Recyclage : Perte de transparence			Jeu d'infiltration : 0,3 mm	
Particularités de moulage : - La viscosité élevée de PMMA n'est guère modifiée par sa température : il est plus efficace de modifier la température de l'outillage. - Des vitesses d'injection élevées, ou des paliers de vitesse très marqués, peuvent entraîner un défaut de qualité optique par variation de l'indice de réfraction de la lumière. - Givrage fréquemment dû à la décompression. - Points noirs fréquents, en cas de stagnation du PMMA dans le fourreau.				
Quelques noms commerciaux : Degalan Lucite Diakon Vedril Resarit Oroglas Plexiglas Altuglas Lucryl Crystalite Gujpol Akrylon				
Identification sommaire : - Transparent et cassant. - Facilement inflammable, avec une flamme très jaune qui crépite sans fumer. - Fumée blanche à l'extinction, avec forte odeur d'ail.				

12. Les polyuréthanes

12.1. Le polyuréthane thermoplastique

Les **polyuréthanes thermoplastiques** sont une variante des polyuréthanes qui sont en général thermodurcissables (réticulés).

Les polyuréthanes thermoplastiques (TPU) sont obtenus en chaînes linéaires par réaction d'un diisocyanate avec un polyester ou un polyol difonctionnel. L'allongement de la chaîne polyol ou polyester apporte de la flexibilité et permet de faire des élastomères thermoplastiques.

Applications : ces produits sont mis en œuvre comme tout thermoplastique, par injection, extrusion, calandrage, ...pour les TPU, ou encore par coulée de liquides réactifs (CPU). Appliqués en solution, ils permettent l'enduction de textiles afin de les rendre étanches. Ils servent à confectionner des engrenages, des roues de patins à roulettes, des courroies de transmission, des chaussures de ski, des revêtements de sols industriels ou sportifs, ...

12.2. Fiches matières

Polyuréthanes				TPU-A
Famille : Polyuréthanes	Très peu cristallin	Translucide/Transparent	Densité: 1,2	Retrait : 1,2 %
Etuvage : En étuve Durée : 2 heures T° : 110° C maximum			Prix (kg) : De 4 à 6 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,9 m/s	
T° d'injection : De 180° C à 240° C		T° outillage : De 5° C à 40° C		T° veille :
Catégorie ISO 58 000 : 3		T° démoulage : 50 à 70° C		KΔv : 0,85
T° / Produits de dégradation : 200° C / Allergisants, irritants				
Epaisseur en mm Temps de refroidissement en secondes Températures moule \ matière — 5\180 - - - 10\190 - - - 15\200 - - - 20\210 - - - 30\220 — 40\240				
Recyclage :			Jeu d'infiltration :	
Particularités de moulage : - Le moulage en moule très froid permet d'obtenir des pièces transparentes. - Recuit à 110°C pendant 20 heures conseillé. - Démoulage difficile (très souple).				
Quelques noms commerciaux : Desmopan Elastollan Fabeltan Pellethane				
Identification sommaire : - Aspect translucide, presque transparent. - Souple. - S'enflamme difficilement, entretien mal la flamme. - Flamme jaune à fumée noire. - Après extinction, odeur forte et très écœurante.				

13. Les cellulositiques

13.1. L'acétate de cellulose

L'**acétate de cellulose** est employé dans le traitement de l'eau potable. Les membranes d'ultrafiltration à fibres creuses, qui permettent d'obtenir de l'eau potable à partir d'eau souterraine, karstique ou de surface sont en acétate de cellulose. Cette matière confère aux membranes des propriétés mécaniques et une résistance chimique intéressantes, notamment face au chlore.

Des membranes à base d'acétate de cellulose servent aussi à concentrer les solutions dans les laboratoires de biochimie.

Des reins artificiels utilisent souvent des membranes à base d'acétate de cellulose.

L'acétate de cellulose est aussi utilisé en lunetterie. Il permet la fabrication de monture plastique de qualité. Les plaques sont colorées, collées entres elles pour donner des nuanciers,... ou même collées avec du tissu,... elles sont ensuite mises en chauffe pour bien les souder puis découpées, limées, adoucies, polies, et enfin assemblées avec les branches et les verres de présentation pour être nettoyées et envoyées chez l'opticien. La fabrication d'une lunette en acétate prend entre 96 et 120 heures voire plus pour les coloris compliqués ce qui explique le coût d'une lunette plastique chez l'opticien.

Les briques Légo étaient autrefois fabriquées en acétate de cellulose!

Les filtres de cigarettes sont fabriqués en acétate de cellulose.

Le CAB est transparent amorphe, similaire à l'acétate de cellulose, mais plus onéreux et plus solide. Il offre une meilleure résistance aux intempéries et une plus faible absorption d'humidité.

Utilisations similaires dans la fabrication des lunettes protectrices, signaux, hormis pour les films graphiques.

Des plaques de contrôle d'éclairage peuvent être utilisées comme stores vénitiens miniatures encapsulés entre des films d'acétobutyrate de cellulose unis.

13.2. Fiches matières

Nom :	Prénom :	Classe :
Fichier : fiches_matières S. D'Hondt – révision 00 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC		Page 44 sur 65

Acétate de Cellulose				CA
Famille : Cellulosiques	Amorphe	Transparent	Densité: 1,26	Retrait : 0,5 %
Etuvage : En étuve Durée : 2 à 4 heures T° : 80° C maximum			Prix (kg) : De 3 à 5 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,6 m/s	
T° d'injection : De 170° C à 250° C		T° outillage : De 40° C à 65° C		T° veille : 160° C
Catégorie ISO 58 000 : 3		T° démoulage : 60° C		KΔv : 0,89
T° / Produits de dégradation : 175° C / Allergisants, irritants				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 100 10 1 Temps de refroidissement en secondes Températures moule \ matière — 40\170 - - - 40\190 - . - 50\210 - - - 50\230 . . . 60\240 — 65\250				
Recyclage : 40 % maximum			Jeu d'infiltration : 0,3 mm	
Particularités de moulage : - Viscosité très variable d'un lot de matière à l'autre. - Le CA change facilement de couleur en cas de surchauffe.				
Quelques noms commerciaux : Cellidor S Bergacell Dexel Setilithe Tenite acétate				
Identification sommaire : - Transparent. - Ne casse pas à la première pliure. - Pique la langue.				

Acétate-Butyrate de Cellulose				CAB
Famille : Cellulosiques	Amorphe	Transparent	Densité: 1,2	Retrait : 0,5 %
Etuvage : En étuve Durée : 2 à 4 heures T° : 70° C maximum			Prix (kg) : De 3 à 5 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,6 m/s	
T° d'injection : De 170° C à 230° C		T° outillage : De 20° C à 70° C		T° veille : 160° C
Catégorie ISO 58 000 : 3		T° démoulage : 80° C		KΔv : 0,89
T° / Produits de dégradation : 175° C / Allergisants, irritants				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100101 Températures moule \ matière — 20\170 - - - 30\180 - - - 40\190 - - - 50\200 - - - 60\210 — 60\230				
Recyclage :			Jeu d'infiltration : 0,3 mm	
Particularités de moulage : - Vérifier régulièrement la qualité de la ventilation. Le CP à tendance à obstruer les évents. - Une ventilation insuffisante des empreintes peut provoquer du givrage.				
Quelques noms commerciaux : Cellidor B Tenite butyrate				
Identification sommaire : - Transparent. - Ne casse pas à la première pliure. - Odeur d'excrément particulièrement forte lors de la combustion.				

14. Les polyacétals

14.1. Les polyacétals

Les **polyacétals** sont les premiers plastiques d'ingénierie qui présentent les qualités de métaux tels que l'acier, l'aluminium, le zinc... On les obtient à partir de la polymérisation du formaldéhyde.

Découverts en 1953, les polyacétals sont dérivés du formaldéhyde. Ils comprennent 2 produits : l'homopolymère du formaldéhyde (encore appelé polyoxyméthylène) et le copolymère du trioxane et de l'oxyde d'éthylène.

Applications : pièces à fortes exigences mécaniques (engrenages, galets, poulies), flacons de cosmétiques.

14.2. Fiches matières

Polyoxyméthylène Homopolymère				POM
Famille : Polyacétal	Semi-cristallin	Translucide	Densité: 1,42	Retrait : 2 %
Etuvage : Inutile			Prix (kg) : De 2 à 4 €	
Durée : T° : 70° C maximum			Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,15 m/s	
T° d'injection : De 195° C à 215° C		T° outillage : De 60° C à 130° C		T° veille : Purge immédiate
Catégorie ISO 58 000 : 3		T° démoulage : 100° C à 150° C		KΔv : 0,81
T° / Produits de dégradation : 190° C / Très allergisants				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100101 Températures moule \ matière — 60\195 - - - 70\200 - - - 80\200 - - - 90\205 - - - 110\210 — 120\215				
Recyclage : 100 %			Jeu d'infiltration : 0,03 mm	
Particularités de moulage :				
- Purge immédiate en cas d'arrêt de plus de 5 minutes. - Le POM dégage un gaz très irritant lors de sa dégradation. - Lors du réglage, vérifier constamment que la vis ne recule pas d'elle-même. Dans ce dernier cas, purger la presse plusieurs fois en se protégeant d'éventuelles projections. - Post-retrait important, attendre 24 heures avant la stabilisation des dimensions. - Contre-cône de buse indispensable. - Mesure de la T° matière en sortie de buse conseillée.				
Quelques noms commerciaux :				
Delrin Kematal		Celcon Duracon		Sniatal Ultraform
Identification sommaire :				
- Matière rigide au toucher gras. - Flamme bleue, comme lorsque l'on brûle de l'alcool, difficile à éteindre. - Odeur violente de formol : La combustion dégage un gaz irritant.				

15. Les fluores

15.1. Le polyfluoré

Les **polyfluorés** sont obtenus par polymérisation sous forte pression du tétrafluoréthylène (pour le PTFE), généralement en milieu aqueux. Découverts en 1943 ces polymères présentent des qualités exceptionnelles (thermiques, chimiques, tenue au feu) du fait de la substitution par le fluor des atomes d'hydrogène de la macro-molécule.

Les principaux types sont le PTFE (polytétrafluoréthylène) le PCTFE (polychlorotrifluoréthylène) et le PVDF (polyfluorure de vinylidène).

Applications : revêtements anti-adhérents d'ustensiles culinaires, anti-salissures et anti-graffiti, tuyauteries, gainage de câbles, joints, membranes, revêtements techniques pour l'industrie...

15.2. Fiches matières

Nom :	Prénom :	Classe :
Fichier : fiches_matières S. D'Hondt – révision 00 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC		Page 49 sur 65

Polyfluorure de Vinylidène				PVDF	
Famille :	Fluorés	Semi-cristallin	Translucide	Densité: 1,77	Retrait : 2,5 %
Etuvage : En étuve Durée : 2 à 4 heures T° : 80° C			Prix (kg) : > 15 €		
			Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,2 m/s		
T° d'injection : De 220° C à 240° C		T° outillage : De 70° C à 90° C		T° veille : 130° C	
Catégorie ISO 58 000 : NC		T° démoulage : 160° C		KΔv : 0,77	
T° / Produits de dégradation : 300° C / Extrêmement toxiques					
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 10,0 1,0 0,1 Temps de refroidissement en secondes Températures moule \ matière —70\220 - - -75\225 - . -80\230 - - -80\235 - . -85\240 —90\240					
Recyclage :			Jeu d'infiltration :		
Particularités de moulage :					
- Décomposition fréquente, avec dégagement de gaz toxiques et inodores. - Matière corrosive à l'état fondu, nécessite en ensemble de plastification spécialement adapté.					
Quelques noms commerciaux :					
Solef Dyflor Foraflon		Kynar			
Identification sommaire :					

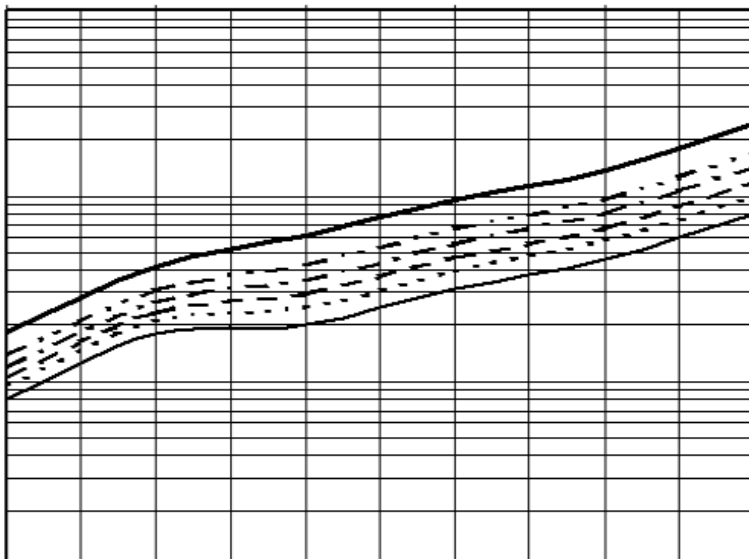
16. Les polysulfones

16.1. Le polysulfone

Les polysulfones sont une famille de thermoplastique de haute performance. Ces polymères sont connus pour leur ténacité et leur stabilité à des températures élevées. En raison du coût élevé des matières premières et du traitement, les polysulfones sont utilisés dans des applications spécialisées et sont souvent en remplacement du polycarbonate.

Trois polysulfones sont utilisés industriellement, ce sont le polysulfone (PSU), le polyéthersulfone (PES) et le polyphénylène sulfone (PPSU). Ils peuvent être utilisés dans la plage de température de -100 à +200 ° C et sont utilisés pour les équipements électriques, dans la construction de véhicules et technologie médicale. Les polysulfones ont une résistance exceptionnelle à la chaleur et à l'oxydation, une résistance à l'hydrolyse aux milieux aqueux et alcalins et de bonnes propriétés électriques.

16.2. Fiches matières

Polyéther Sulfones				PES
Famille : Polysulfones	Amorphe	Transparent	Densité: 1,24	Retrait : 0,7 %
Etuvage : Dessiccateur conseillé Durée : 4 heures T° : 130° C			Prix (kg) : 15 à 30 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,6 m/s	
T° d'injection : De 310° C à 400° C	T° outillage : De 100° C à 160° C		T° veille :	
Catégorie ISO 58 000 : 4	T° démoulage : 200° C		KΔv : 0,88	
T° / Produits de dégradation : 380° C / Irritants et toxiques				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100,010,01,00,1  Températures moule \ matière —100\310 - - -110\330 - - -120\340 - - -130\360 - - -140\380 —160\400				
Recyclage : 20 % maximum			Jeu d'infiltration : 0,3 mm	
Particularités de moulage : - Importants risques de projections, lors des purges.				
Quelques noms commerciaux : Ultrason E Radel				
Identification sommaire : - Transparents. - Teinte jaunâtre. - Très rigides. - Auto-extinguibles, fumée noire avec odeur de soufre.				

Polysulfones				PSU
Famille : Polysulfones	Amorphe	Transparent	Densité: 1,24	Retrait : 0,7 %
Etuvage : Dessiccateur conseillé Durée : 4 heures T° : 130° C			Prix (kg) : 6 à 8 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,3 m/s	
T° d'injection : De 310° C à 400° C		T° outillage : De 100° C à 160° C		T° veille :
Catégorie ISO 58 000 : 4		T° démoulage : 190° C		KΔv : 0,88
T° / Produits de dégradation : 380° C / Irritants et toxiques				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100,010,01,00,1 Températures moule \ matière 100\310 110\330 120\340 130\360 140\380 160\400				
Recyclage : 20 % maximum			Jeu d'infiltration : 0,3 mm	
Particularités de moulage : - Importants risques de projections, lors des purges.				
Quelques noms commerciaux : Ultrason S Udel Radel Lasulf Thermocomp GC Mindel RTP 900				
Identification sommaire : - Transparents. - Teinte jaunâtre. - Très rigides. - Fumée noire avec odeur de soufre.				

17. Les polyimides

17.1. Le polyimide

Les **Polyimides** (en abrégé **PI**) sont des polymères du groupe imide, colorés (souvent ambrés), présentant généralement de très bonnes propriétés thermiques.

Le polyimide est souvent utilisé dans l'industrie électronique pour les câbles flexibles et en aéronautique. Par exemple, sur un ordinateur portable, le câble qui relie l'écran au corps (et qui est sollicité à chaque ouverture et fermeture de l'ordinateur) est souvent composé de polyimide.

Les polyimides sont également utilisés comme matrice dans les matériaux composites. Il s'agit alors de polyimides thermodurcissables, ou de bismaleimides. Associés aux fibres de verre ou de carbone, ils présentent de très bonnes caractéristiques thermiques, mécaniques et électromagnétiques. Ils sont notamment utilisés pour la réalisation de radomes dans le domaine aéronautique, ainsi que dans l'avionique.

17.2. Fiches matières

Nom :	Prénom :	Classe :
Fichier : fiches_matières S. D'Hondt – révision 00 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC		Page 54 sur 65

Polyimide Thermoplastique				PI TP
Famille : Polyimides	Semi-cristallin		Densité: 1,33 à 1,44	Retrait : 1 %
Etuvage : Dessiccateur			Prix (kg) :	
Durée : T° :			Vitesse de rotation vis : De 0,15 à 0,4 m/s	
T° d'injection : De 370° C à 410° C		T° outillage : De 180° C à 230° C		T° veille :
Catégorie ISO 58 000 :		T° démoulage : 250° C		KΔv : 0,86
T° / Produits de dégradation : 570° C				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100101 Températures moule \ matière — 180\370 - - - 190\370 - - - 200\380 - - - 210\390 - - - 220\400 — 230\410				
Recyclage :			Jeu d'infiltration :	
Particularités de moulage :				
Quelques noms commerciaux : Vespel TP RTP 4200 Aurum 450				
Identification sommaire :				

Polyetherimide				PEI
Famille : Polyimides	Amorphe	Transparent	Densité: 1,27	Retrait : 0,7 %
Etuvage : Dessiccateur Durée : 6 heures T° : 150° C		Prix (kg) : Vitesse de rotation vis : De 0,15 à 0,6 m/s		
T° d'injection : De 350° C à 425° C	T° outillage : De 140° C à 160° C		T° veille :	
Catégorie ISO 58 000 : NC	T° démoulage : 180° C		KΔv : 0,88	
T° / Produits de dégradation : 420° C / Extrêmement toxiques				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 10,0 1,0 0,1 Temps de refroidissement en secondes Températures moule \ matière —140\350 - - -140\360 - . -150\380 . . .150\400 - - -160\410 —160\420				
Recyclage :		Jeu d'infiltration :		
Particularités de moulage :				
Quelques noms commerciaux : Ultem Ultem ATX(Alliage PCE/PEI) Thermocomp EC RTP 2100				
Identification sommaire : - Auto-extinguible.				

18. Les alliages

18.1. Les mélanges de polymères

Les mélanges de polymères thermoplastiques, PC/ABS, PPO/PS, PP/EPDM, etc. sont des mélanges mécaniques de polymères (amorphes ou semi-cristallins). Des agents compatibilisants sont employés. L'association de polymères permet d'obtenir un mélange dont les caractéristiques sont hybrides aux polymères qui le constituent.

18.2. Fiches matières

Alliage ABS+PC				(ABS+PC)
Famille :	Amorphe	Opaque	Densité: 1,16	Retrait : 0,6 %
Etuvage : En étuve Durée : 4 heures T° : 110° C maximum			Prix (kg) : 3 à 5 € Vitesse de rotation vis : De 0,1 à 0,4 m/s	
T° d'injection : De 220° C à 280° C		T° outillage : De 60° C à 100° C		T° veille : 200° C
Catégorie ISO 58 000 : NC		T° démoulage : 120° C		KΔv : 0,89
T° / Produits de dégradation : 250° C / Extrêmement toxiques				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100101 Températures moule \ matière — 60\220 - - - 70\230 - . - 75\240 - - - 80\250 - . - 90\260 — 100\280				
Recyclage : 20 %			Jeu d'infiltration :	
Particularités de moulage : - Ne jamais laisser la T° du fourreau descendre en dessous de 160°C (Changer de matière avant l'arrêt des chauffes).				
Quelques noms commerciaux : Bayblend Stapron C Cycoloy Polyblend Triax				
Identification sommaire :				

Alliage ABS+PA 6				(ABS+PA 6)
Famille :	Semi-cristallin	Opaque	Densité: 1,06	Retrait : 1,1 %
Etuvage : En étuve Durée : 4 heures T° : 75° C			Prix (kg) : 2 à 4 €	
			Vitesse de rotation vis :	
T° d'injection : De 240° C à 280° C		T° outillage : De 70° C à 80° C		T° veille : 100° C
Catégorie ISO 58 000 : NC		T° démoulage : 100° C		KΔv : 0,85
T° / Produits de dégradation : 200° C / Toxiques				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100 10 1 Températures moule \ matière 70\240 70\250 70\260 80\260 80\270 80\275				
Recyclage :			Jeu d'infiltration :	
Particularités de moulage :				
Quelques noms commerciaux : Triax Stapron N Terblend N				
Identification sommaire :				

Alliage PP+PA 6				(PP+PA 6)
Famille :	Semi-cristallin	Translucide	Densité: 1,05	Retrait :
Etuvage : En étuve Durée : 4 heures T° : 110° C			Prix (kg) : 2 à 4 €	
			Vitesse de rotation vis : 0,15 à 1 m/s	
T° d'injection : De 240° C à 280° C		T° outillage : De 20° C à 60° C		T° veille : 180° C
Catégorie ISO 58 000 : NC		T° démoulage : 80° C		KΔv :
T° / Produits de dégradation : 400° C / Irritants, peu toxiques				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100 10 1 Températures moule \ matière — 20\240 - - - 30\250 - - - 30\260 - - - 40\260 - - - 50\270 — 60\280				
Recyclage : 50 %			Jeu d'infiltration :	
Particularités de moulage :				
Quelques noms commerciaux :				
Orgalloy				
Identification sommaire :				

Alliage PMMA+PC				(PMMA+PC)
Famille :	Amorphe	Transparent	Densité: 1,15	Retrait : 0,6 %
Etuvage : Dessiccateur Durée : 4 heures T° : 110° C maximum			Prix (kg) : Vitesse de rotation vis : 0,15 à 0,4 m/s	
T° d'injection : De 240° C à 260° C	T° outillage : De 60° C à 100° C		T° veille : 160° C	
Catégorie ISO 58 000 : NC	T° démoulage : 130° C		KΔv : 0,92	
T° / Produits de dégradation : 280° C / Très toxiques				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100101 Températures moule \ matière 60\240 70\240 70\250 80\250 90\260 100\260				
Recyclage :			Jeu d'infiltration :	
Particularités de moulage : - Assez sensible à l'oxydation (jaunissement facile) sans conséquences, une simple purge du fourreau suffit à éliminer les traces.				
Quelques noms commerciaux : Cyrex RTP 1800				
Identification sommaire :				

Alliage PC+PBT				(PC+PBT)
Famille : Polyesters	Cristallin	Translucide	Densité: 1,25	Retrait : 0,7 à 1 %
Etuvage : En étuve Durée : 4 heures T° : 110° C maximum			Prix (kg) : 3 à 5 €	
			Vitesse de rotation vis : 0,15 à 0,3 m/s	
T° d'injection : De 250° C à 280° C	T° outillage : De 80° C à 100° C		T° veille : 120° C	
Catégorie ISO 58 000 : NC	T° démoulage : 140° C		KΔv : 0,88	
T° / Produits de dégradation : 270° C / Extrêmement toxiques				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100101 Températures moule \ matière — 80\250 - - - 80\260 - - - 90\260 - - - 90\270 - - - 100\270 — 100\280				
Recyclage : 25 %			Jeu d'infiltration :	
Particularités de moulage :				
Quelques noms commerciaux :				
Pocan Xenoy Polylux Naxaloy		Koblen Hi Hybrid 3 Tekaloy Spelloy K		Ultradur KR408 Vylopet CA
Identification sommaire :				

Alliage PET+PC				PET+PC
Famille :	Cristallin	Opaque	Densité: 1,16 à 1,29	Retrait : 0,6 %
Etuvage : Durée : 6 heures T° : 110° C maximum			Prix (kg) : Vitesse de rotation vis : 0,15 à 0,6 m/s	
T° d'injection : De 260° C à 315° C		T° outillage : De 90° C à 110° C		T° veille : 170° C
Catégorie ISO 58 000 : C		T° démoulage : 130° C		KΔv :
T° / Produits de dégradation :				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 100 10 1 Temps de refroidissement en secondes Températures moule \ matière 80\250 80\260 90\260 90\270 100\270 100\280				
Recyclage :			Jeu d'infiltration :	
Particularités de moulage :				
- Purge obligatoire et sans polyoléfines. - Très grande dispersion des propriétés, impérativement consulter la documentation du fournisseur.				
Quelques noms commerciaux :				
Naxaloy 79 Eastalloy DA1 Acculoy POLO6 Stapron EM 605				
Identification sommaire :				

Alliage PET+PBT GF30				PET+ PBT GF 30	
Famille : Polyesters		Semi-cristallin	Opaque	Densité: 1,56	Retrait : 0,5 %
Etuvage : Dessiccateur Durée : 4 heures T° : 120° C maximum			Prix (kg) : 2 à 4 €		
			Vitesse de rotation vis : 0,1 à 0,4 m/s		
T° d'injection : De 260° C à 300° C		T° outillage : De 40° C à 80° C		T° veille : 220° C	
Catégorie ISO 58 000 : NC		T° démoulage : 170° C		KΔv : 0,90	
T° / Produits de dégradation : 240° C / Faiblement irritants					
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 100 10 1 Températures moule \ matière — 40\260 - - - 40\270 - . - 50\280 - - - 60\290 - - - 70\300 — 80\300					
Recyclage :			Jeu d'infiltration :		
Particularités de moulage :					
- Veiller au respect des consignes d'étuvage car la dégradation par hydrolyse ne provoque pas toujours de trace visible sur le produit fini. - Eviter d'utiliser la décompression.					
Quelques noms commerciaux :					
Pocan Arnite TV44 Ultradur B4040					
Identification sommaire :					

Polyphénylène Ether				PPE
Famille :	Amorphe	Opaque	Densité: 1,1	Retrait : 0,6 %
Etuvage : En étuve Durée : 4 heures T° : 100° C			Prix (kg) : 3 à 5 € Vitesse de rotation vis : 0,1 à 0,6 m/s	
T° d'injection : De 260° C à 300° C		T° outillage : De 60° C à 110° C		T° veille : 200° C
Catégorie ISO 58 000 : 4		T° démoulage : 120° C		KΔv : 0,89
T° / Produits de dégradation : 310° C / Irritants, peu toxiques				
Epaisseur en mm 1,001,502,002,503,004,00 Temps de refroidissement en secondes 100,010,01,00,1 Températures moule \ matière — 60\260 - - - 70\265 - - - 80\270 - - - 90\280 - - - 100\290 — 110\300				
Recyclage : 100 %			Jeu d'infiltration : 0,3 mm	
Particularités de moulage :				
- Matière extrêmement visqueuse, la température de l'outillage est le paramètre de réglage primordial. - La forte adhérence des granulés sur le fourreau peut provoquer des variations apparentes de pression d'injection, et des irrégularités de dosage (effet tire-bouchon).				
Quelques noms commerciaux :				
Noryl Laryl		Luranyl Vestoran		
Identification sommaire :				
- Opaque et rigide. - Auto-extinguible, brûle avec une fumée noire et fuligineuse. - Fumée blanche à l'extinction avec odeur de vieux grenier (poussière).				